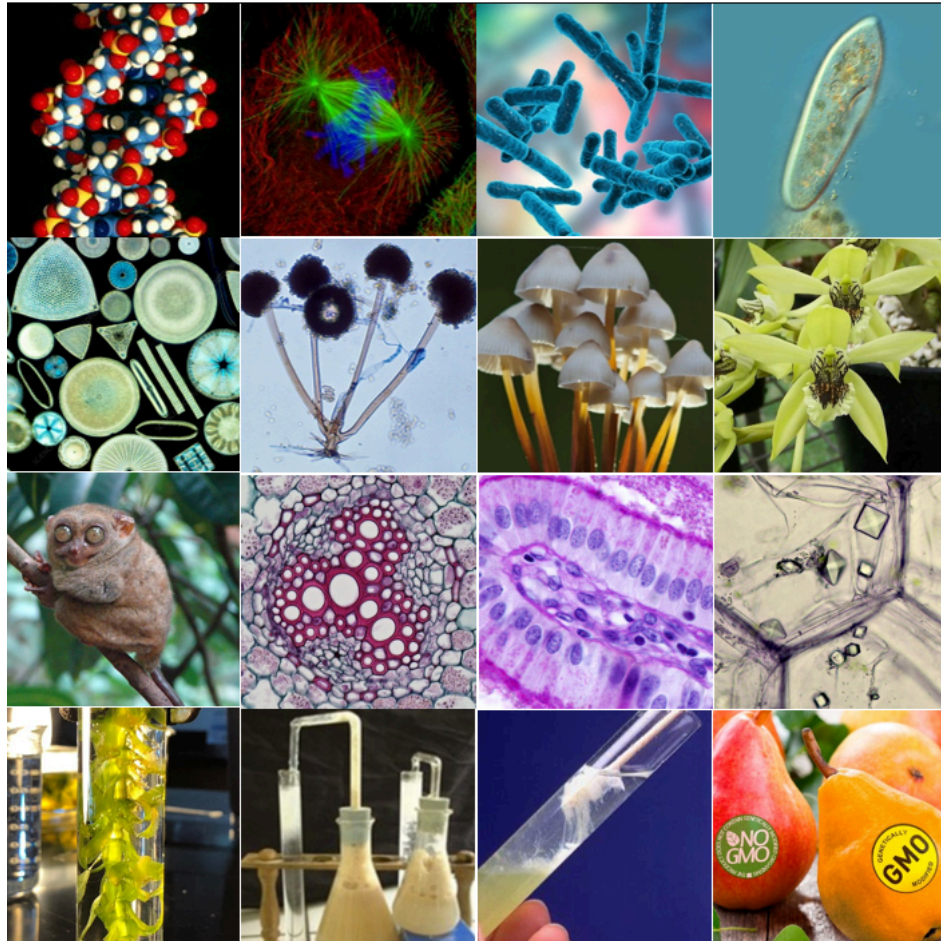


BIO2102 BIOLOGI DASAR PENUNTUN PRAKTIKUM



Disusun Oleh:
Tim Pengajar Biologi Dasar
Departemen Biologi - FMIPA - IPB

Koordinator MK & Praktikum BIO2102 Biologi Dasar:
Achmad Farajallah & Syahnada Jaya Syaifullah

Tim Pengajar MK BIO2102 Biologi Dasar:

Achmad Farajallah
Anja Meryandini
Antonius Suwanto
Aris Tjahjolaksono
Aris Tri Wahyudi
Berry Juliandi
Ence Dharmo Jaya Supena
Hamim
Hirmas Fuady Putra
Iman Rusmana
Ivan Permana Putra
Jepri Agung Priyanto
Kanthi Arum Widati
Mafrikhul Muttaqin
M. Farhan Aidira
Miftahudin
Nampiah
Nina Ratna Djuita
Nisa Rachmania Mubarik
Nunik Sri Ariyanti
Puji Rianti
Rika Indri Astuti
Rika Raffiudin
RR Dyah Perwitasari
Sri Listiyowati
Sulistijorini
Syahnada Jaya Syaifullah
Tatik Chikmawati
Tri Atmowidi
Tri Heru Widarto
Triadiati
Windra Priawandiputra
Yohana C. Sulistyaningsih
Yuliana Maria Diah Ratnadewi
Yulin Lestari

Aplikasi Hukum Mendel dalam Pewarisan Sifat pada Tanaman dan Golongan Darah Sistem ABO

Pendahuluan

Langkah awal yang dilakukan Gregor Mendel untuk melakukan rangkaian percobaan-percobaan persilangan pada tanaman hingga berhasil merumuskan suatu teori pewarisan sifat diantaranya adalah kemauan dan kemampuannya untuk mempersiapkan bahan tanaman yang dijadikan induk atau tetua dalam persilangan yang dilakukannya. Dalam tahapan persiapan ini, pekerjaan utamanya adalah mengumpulkan berbagai spesies tanaman yang diantaranya adalah *Pisum sativum* (kacang kapri), untuk selanjutnya mengamati serta memilih sifat-sifat yang memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan dengan jelas untuk masing-masing spesies tersebut. Hasil dari pencermatan terhadap *P. sativum* tersebut terpilih tujuh sifat yang menjadi perhatian utama Mendel dalam penelitiannya, salah satu diantaranya adalah sifat warna bunga yang mempunyai ciri merah-ungu atau putih yang mudah dibedakan atau jelas perbedaannya. Tanpa adanya ciri yang berbeda pada suatu sifat tertentu, tidak akan memungkinkan Mendel atau siapapun dapat mempelajari pola pewarisan untuk sifat tersebut.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa Mendel membandingkan ciri-ciri yang berbeda tersebut pada stadia atau umur fisiologis yang sama, sehingga bila misalnya Anda ingin membandingkan sifat warna buah cabe rawit (*Capsicum frutescense*), maka Anda hanya dapat membandingkan ciri-ciri warna pada buah muda saja (misalnya ada yang putih-kuning, hijau, dan ungu), atau ciri-ciri warna pada buah matang saja (misalnya ada yang oranye, merah-cerah, dan merah-tua), tetapi Anda tidak boleh membandingkan dengan cara mencampurkan atau menggabungkan warna buah dari kedua umur fisiologis yang berbeda tersebut (muda dan matang). Untuk sifat tertentu, memang cirinya tidak dipengaruhi oleh umur ataupun fisiologis tanaman, artinya berlaku sama baik pada yang muda maupun dewasa atau matang bahkan tua.

Dalam mempelajari genetika, khususnya pewarisan sifat pada tanaman, memang yang terbaik adalah kita mempraktekkannya dengan melakukan percobaan-percobaan persilangan buatan mulai dari hanya mengamati untuk satu sifat beda (monohibrid), dua sifat beda (dihibrid), dan seterusnya. Dari hasil persilangan tersebut diamati keragaan sifat pada keturunan pertama (F₁), kemudian melanjutkan mengamati keragaan sifat pada individu-individu dari populasi F₂ yang pada umumnya bersegregasi, dan terakhir menganalisis data yang dihasilkan. Percobaan persilangan sampai analisisnya ini membutuhkan waktu yang relatif lama, karena bila sampai F₂ saja berarti membutuhkan tiga generasi pertanaman. Oleh karena itu untuk dapat tetap lebih memberikan pemahaman terhadap teori ataupun prinsip yang disampaikan dalam modul perkuliahan terkait pola pewarisan sifat, praktikum dapat dilakukan dengan membuat analogi ataupun simulasi (misal menggunakan model jagung monohibrid dan dihibrid), atau bahkan cukup dengan menganalisis data yang sudah ada (misal menganalisis data dari percobaan Bateson *et al.* (1905) pada tanaman sweet pea (*Lathyrus odoratus*)).

Pendekatan lain untuk lebih meyakinkan dapat dilakukan dengan mencoba menerapkan teori dan konsep pewarisan sifat tersebut yang dapat diamati dan dirasakan serta terbukti ada pada diri kita (misal pewarisan sifat golongan darah sistem ABO pada manusia). Pewarisan sifat Golongan Darah Sistem ABO pada manusia dikendalikan oleh satu gen, yang dalam populasi ada tiga alel yang berbeda atau lebih dari dua alel yang dikenal dengan sebutan Alel Ganda atau *Multiple allele*, namun dalam setiap individu tetap hanya ada dua atau sepasang alel. Ketiga alel tersebut adalah I^A, I^B, dan I⁰. Alel I^A bersifat kodominan terhadap alel I^B dan sebaliknya, sedangkan alel I^A dan I^B bersifat dominan terhadap alel I⁰ atau sebaliknya alel I⁰ bersifat resesif terhadap alel I^A dan I^B.

Pola pewarisan sifat yang dikemukakan Mendel (1866) ini dikenal dengan nama **Teori Pewarisan Terpisah (Partikulat)**. Teori ini berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan teori pewarisan yang dianut saat itu, yaitu **Teori Pencampuran (Blending theory)**. Menurut teori pencampuran, proses pewarisan berjalan melalui proses pencampuran seluruh sifat dari kedua tetua, sebagaimana mencampurkan dua cairan (cat) dengan warna berbeda, misalnya warna biru bercampur dengan warna kuning maka akan menjadi warna hijau, dan warna hijau ini tidak bisa dipecah atau diuraikan lagi menjadi kembali warna biru dan warna kuning.

Dalam membuat kesimpulan tentang suatu populasi, umumnya data percobaan atau penelitian yang didapat atau dimiliki adalah hasil dari proses pengambilan secara *sampling* (contoh). Untuk itu diperlukan suatu uji matematis (statistik) yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan dengan baik pada tingkat/selang kepercayaan tertentu. Salah satu uji statistik yang sering digunakan dalam menganalisis data percobaan genetika adalah **Uji Khi-Kuadrat (χ^2)**.

Dalam kajian genetika, kita akan dihadapkan pada pendugaan frekuensi teorik berdasarkan penyebaran data pengamatan, misalkan untuk kasus- i ($i = 1, 2, \dots, k$) diketahui frekuensi teorik sama dengan $n1, n2, \dots, nk$. Dari hasil pengamatan untuk kasus-kasus tersebut diperoleh banyaknya individu berturut-turut sama dengan $N1, N2, \dots, Nk$, dengan jumlah total = N atau ($N1 + N2 + \dots + Nk = N$). Bila data ini mengikuti frekuensi teorik maka sebaran harapan data berturut-turut sama dengan ($n1 \times N$), ($n2 \times N$), ..., ($nk \times N$). Untuk memutuskan dapat diterima atau tidaknya bahwa sebaran pengamatan sama dengan sebaran harapan, dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria statistika uji khi-kuadrat sebagai berikut, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

$$\sum_i^k \frac{(Ni - ni.N)^2}{ni.N} \text{ atau } \sum_i^k \frac{(Oi - Ei)^2}{Ei}$$

Keterangan: O= hasil pengamatan (*observed*), E= harapan (*expected*)

Tabel 1. Cara melakukan Uji Khi-kuadrat untuk menguji sebaran pengamatan terhadap sebaran harapan yang didasarkan frekuensi teorik

Kasus	Pengamatan	Hipotesis (Frekuensi teorik atau Peluang)	Harapan	Khi-kuadrat (χ^2) hitung
1	N1	n1	n1 x N	$\frac{(N1 - n1.N)^2}{n1.N}$
2	N2	n2	n2 x N	$\frac{(N2 - n2.N)^2}{n2.N}$
...	...	...	...	...
k	Nk	nk	nk x N	$\frac{(Nk - nk.N)^2}{nk.N}$
Total	N	1	N	$\frac{(Ni - ni.N)^2}{n1.N}$

Keputusan diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Bila χ^2 -hitung $\leq \chi^2$ db α , maka diterima bahwa sebaran pengamatan **tidak berbeda** nyata dengan sebaran harapan; sebaliknya bila χ^2 -hitung $> \chi^2$ db α , maka sebaran pengamatan **berbeda** dari sebaran harapan. Nilai χ^2 db α : dapat ditemukan pada tabel sebaran

Khi-kuadrat dengan db (derajat bebas) = $k-1$; dan α ditentukan berdasarkan keperluan, biasanya menggunakan $\alpha = 0.05$ (atau selang kepercayaan 95%).

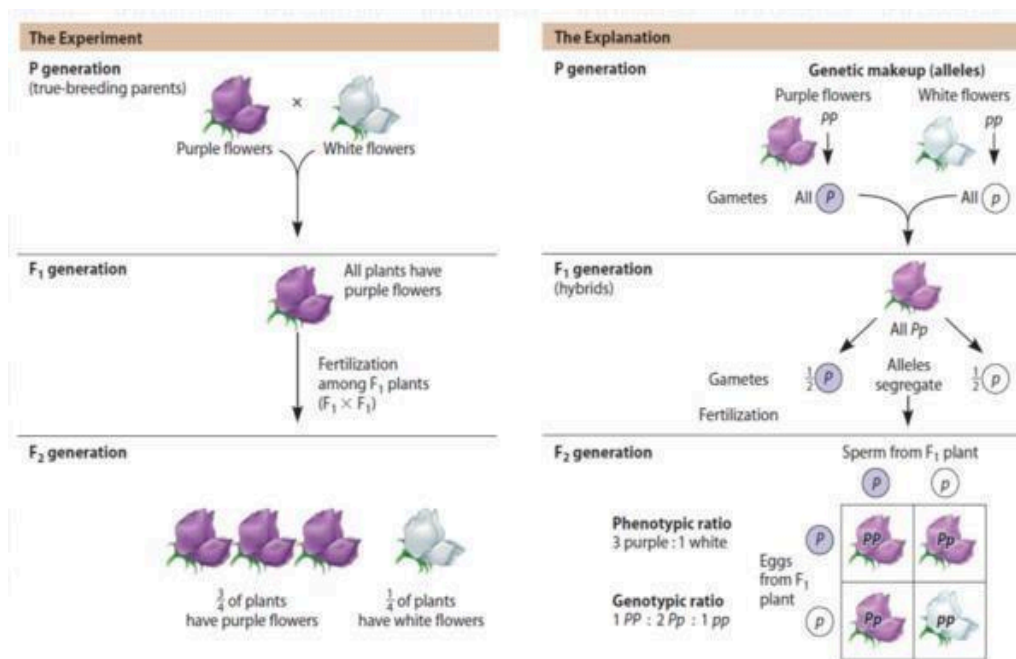
Catatan:

χ^2 db, α atau χ^2 -tabel untuk $\alpha = 0.05$ (selang kepercayaan 95%) pada masing-masing db (derajat bebas) yang berbeda (mulai db=1 dan seterusnya) adalah sebagai berikut:

1 = 3.841	2 = 5.991	3 = 7.815	4 = 9.488	5 = 11.070
6 = 12.592	7 = 14.067	8 = 15.507	9 = 16.919	10 = 18.307

A. Percobaan Monohibrid oleh Mendel

Hasil percobaan Gregor Mendel dengan melakukan persilangan buatan menggunakan tanaman kacang kapri (*Pisum sativum*) untuk masing-masing satu sifat (monohibrid) dari tujuh sifat yang diamati secara terpisah diperoleh bahwa pada seluruh tanaman F₁ hanya ciri-sifat dari salah satu tetua yang muncul. Bila dilakukan persilangan antara tanaman bunga merah-ungu dengan bunga putih, maka akan menghasilkan keturunan (filial) generasi F₁ yang semua tanamannya berbunga merah-ungu (Gambar 1). Pada generasi F₂, semua ciri yang dipunyai oleh tetua (P) yang disilangkan muncul kembali, misalnya untuk warna bunga pada generasi F₂ akan muncul bunga merah-ungu maupun bunga putih. Ciri sifat tetua yang tidak tampak (warna bunga putih) pada F₁ terjadi karena tertutup, kemudian disebut ciri resesif, dan yang menutupi (warna bunga merah-ungu) disebut ciri dominan.



Gambar 1. Hasil pengamatan, pemodelan dan interpretasi dari percobaan monohybrid Mendel untuk sifat warna bunga

Dari hasil analisis data-data percobaan monohibridnya dengan bantuan pemodelan matematis, Gregor Mendel menyatakan bahwa setiap sifat organisme ditentukan oleh **faktor**, yang kemudian disebut **gen**. Faktor tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam setiap individu tanaman terdapat **dua faktor (sepasang)** untuk masing-masing sifat, yang kemudian dikenal dengan istilah sepasang **gen** atau sepasang **alel**; satu faktor berasal dari tetua jantan dan satu lagi berasal dari tetua betina. **Alel** adalah ragam atau variasi gen pada suatu lokus; dan **lokus** adalah posisi gen pada kromosom yang menunjukkan fungsi gen. Sepasang faktor ini akan tetap utuh dan selalu mempertahankan identitasnya, dan pada saat pembentukan **gamet**, setiap faktor dapat **berpisah** kembali secara bebas atau

bersegregasi. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai **Hukum Mendel I**, yaitu Hukum **Segregasi**. Faktor yang berpisah melalui segregasi tersebut akan bergabung kembali melalui proses pembuahan atau **fertilisasi** yang didahului proses penyerbukan, yaitu proses penggabungan secara acak gamet betina dengan gamet jantan. Dari percobaan monohibridnya ini, Mendel mendapatkan bahwa perbandingan atau nisbah fenotipe F₂-nya adalah $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$ atau 3 : 1 masing-masing untuk ciri dominan : ciri resesif. Sebagai contoh data fenotipe F₂ untuk sifat warna bunga yaitu tanaman berbunga merah-ungu berjumlah 705 tanaman dan berbunga putih 224 tanaman yang dengan uji statistik khi-kuadrat diterima dan terbukti sebagai perbandingan merah-ungu : putih = $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$ atau 3:1

B. Percobaan Dihybrid oleh Mendel

Gregor Mendel selain melakukan percobaan untuk masing-masing satu sifat (monohibrid) dari tujuh sifat yang diamati secara terpisah, juga melakukan percobaan dengan mengamati untuk dua sifat berbeda secara bersamaan (dihybrid). Salah satu dihibrid yang menjadi perhatiannya adalah untuk sifat bentuk biji (cirinya bulat atau keriput) dan sifat warna albumen biji (cirinya kuning atau hijau). Data hasil persilangan antar tetua (P) bulat-kuning x keriput-hijau diperoleh semua F₁-nya sama dengan salah satu tetuanya yaitu bulat-kuning, sedangkan hasil F₁ menyerbuk sendiri (atau F₁ x F₁) diperoleh data F₂ yang memunculkan kombinasi ciri seperti tetuanya maupun kombinasi baru yaitu: bulat-kuning 315, bulat-hijau 101, keriput-kuning 108, dan keriput-hijau 32.

Bila Anda melakukan analisis monohibrid untuk masing-masing sifat, maka dapat dibuktikan bahwa baik sifat bentuk biji ataupun sifat warna albumen masing-masing dikendalikan oleh satu gen yang terdiri dari dua alel dan berlaku **kaidah dominan-resesif**. Misalnya hasil analisis untuk monohibrid bentuk biji seperti pada Tabel 2. Hal yang sama dapat Anda lakukan untuk analisis monohibrid warna albumen.

Tabel 2. Uji khi-kuadrat dan analisis genetik dari fenotipe F₂ untuk sifat bentuk biji

No.	Fenotipe	Observasi	Hipotesis	Harapan	χ^2 -hitung
1.	Bulat	423	$\frac{3}{4}$	417	0.086
2.	Keriput	133	$\frac{1}{4}$	139	0.259
	Jumlah:	556	1	556	0.345

χ^2 -tabel (db=1, $\alpha=0.05$) = 3.814

χ^2 -hitung < χ^2 -tabel ► sebaran Observasi tidak berbeda dengan sebaran Harapan

✓ Sifat Bentuk biji dikendalikan oleh **1 gen** dengan **2 alel** dan **dominan-resesif**; alel **Bulat** dominan & alel **Keriput** resesif

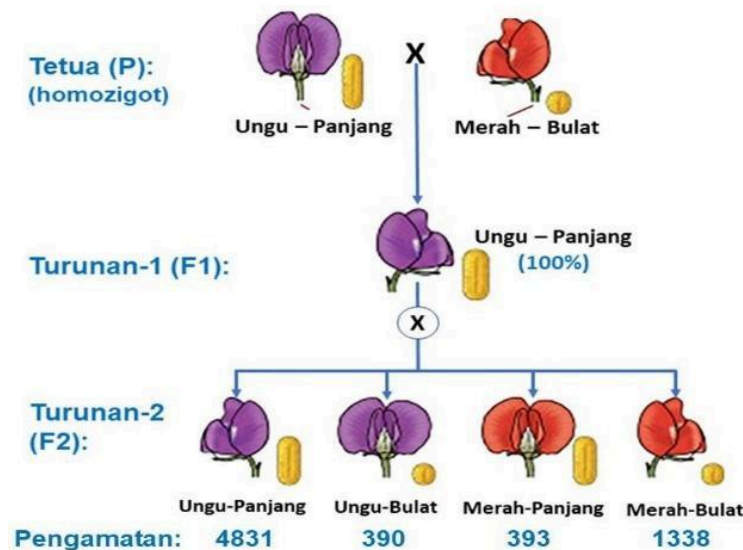
Pada saat Mendel mencoba menganalisis langsung dua sifat beda sekaligus (dihybrid) (Tabel 3), di antaranya menggunakan alat bantu uji khi-kuadrat untuk menguji kaidah peluang dua kejadian bebas. Berdasarkan kaidah peluang dua kejadian bebas, maka Kejadian-A bebas dari kejadian-B bila: **P (AB) = P (A) x P (B)**; artinya: timbulnya kejadian-A tidak dipengaruhi munculnya kejadian-B, dan sebaliknya timbulnya kejadian-B tidak dipengaruhi munculnya kejadian-A. Dari hasil percobaan dihibrid ini, Mendel menyimpulkan bahwa segregasi faktor penentu ciri suatu sifat (atau alel-alel dari satu lokus) tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi segregasi ciri untuk sifat lainnya. Kesimpulan ini dikenal sebagai **Hukum Mendel II** atau **Hukum Berpadu Bebas (Independence assortment)**. Prinsip dari Hukum Mendel II adalah bahwa dalam proses pembentukan gamet, setiap pasang alel dalam satu lokus pada kromosom tertentu akan bersegregasi bebas (Hukum Mendel I), dan akan berpadu secara bebas dengan alel dari lokus lainnya dari kromosom yang berbeda (Hukum Mendel II).

Tabel 3. Uji khi-kuadrat dan analisis fenotipe F₂ untuk gen pengendali sifat bentuk biji dan gen pengendali sifat warna albumen adalah saling bebas

No.	Fenotipe	Observasi	Hipotesis	Harapan	χ^2 -hitung
1.	Bulat - Kuning	315	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = 9/16$	312.75	0.016
2.	Keriput - Kuning	101	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 3/16$	104.25	0.101
3.	Bulat - Hijau	108	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = 3/16$	104.25	1.897
4.	Keriput - Hijau	32	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 1/16$	34.75	0.218
	Jumlah	556	1	556	2.232
χ^2 -tabel (db=3, $\alpha=0.05$) = 7.815					
		 Round, yellow		 Wrinkled, yellow	

C. Percobaan Persilangan Warna Bunga dan Bentuk Polen pada Sweet Pea (*Lathyrus odoratus*) oleh Bateson *et al.* (1905)

Pada tahun 1905, W. Bateson, E.R. Saunders, dan R. Punnett meneliti sifat warna bunga dan sifat bentuk polen atau benangsari pada tanaman sweet pea (*Lathyrus odoratus*) dengan melakukan persilangan buatan seperti yang dilakukan Gregor Mendel (Bateson *et al.* 1905). Bateson dan kawan-kawannya memastikan dulu tanaman yang dijadikan tetua dalam persilangan bersifat homozigot untuk genotipe dari sifat-sifat yang diamatinya, seperti yang dilakukan Mendel. Bateson dan kawan-kawan menyilangkan tanaman tetua-1 berbunga ungu dengan polen panjang dengan tanaman tetua-2 berbunga merah dengan polen bulat (Pierce, 2005), dan ternyata untuk semua tanaman generasi F1 fenotipenya sama dengan salah satu tetuanya. Hasil penyerbukan sendiri tanaman F1 ($F1 \times F1$) diperoleh tanaman F2 yang fenotipenya ada yang sama dengan kedua tetuanya dan juga kombinasi dari kedua tetuanya seperti kasus dihibrid Mendel (Gambar 2), namun ternyata nisbah fenotipe F2-nya berbeda nyata dari nisbah fenotipe F2 dihibrid Mendel bila dilakukan uji khi-kuadrat.

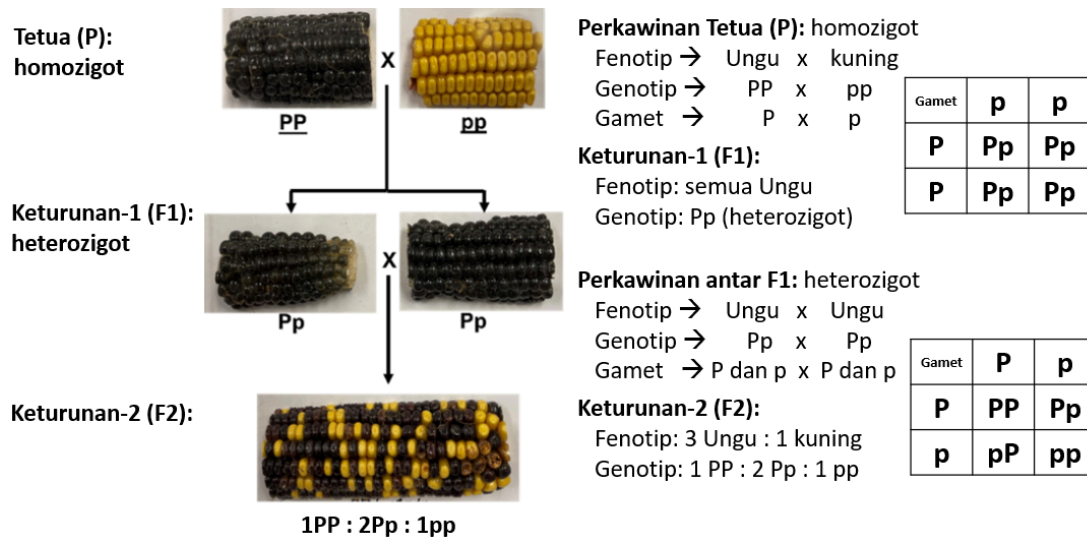


Gambar 2. Bagan dan hasil persilangan pada sweet pea (*Lathyrus odoratus*) dengan mengamati sifat warna bunga dan sifat bentuk polen (Bateson *et al.* 1905)

D. Persilangan Monohybrid dan Dihibrid Tanaman Jagung

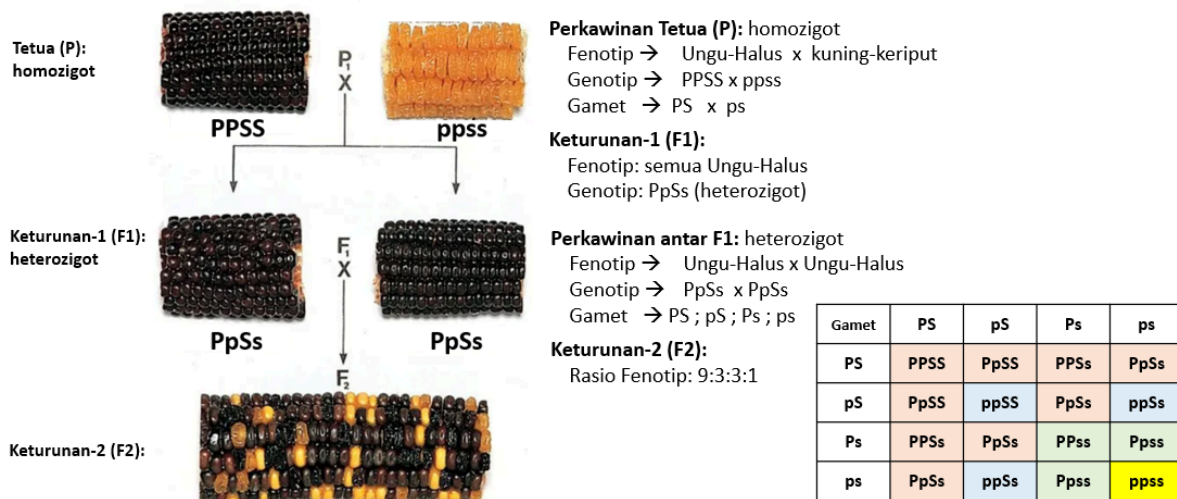
Seperti pada Percobaan Mendel dengan menggunakan tanaman kacang kapri, tanaman jagung juga dapat digunakan untuk mempelajari pewarisan sifat. Pada jagung terdapat gen yang mengendalikan warna biji dan bentuk permukaan biji dengan alel-alel dominan dan resesif. Alel P dominan menentukan adanya aleuron berwarna. Individu dengan alel P akan menghasilkan biji berwarna ungu. Fenotipe resesif akan menghasilkan biji berwarna kuning. Selain itu, pada jagung juga terdapat alel S dominan yang menghasilkan permukaan biji yang halus dan biji yang keras. Fenotipe resesif menghasilkan biji keriput.

Persilangan tetua berbiji ungu (PP) dengan tetua berbiji kuning (pp) menghasilkan generasi F1 semua berbiji ungu (Pp). Jika individu F1 ini disilang sesama F1 (menyerbuk sendiri), maka akan menghasilkan generasi F2 yang memiliki warna biji ungu dan kuning dengan rasio fenotipe ungu : kuning = 3 : 1, dan rasio genotipe PP : Pp : pp = 1 : 2 : 1. Persilangan dengan hanya memperhatikan satu tanda beda (satu ciri) disebut dengan Persilangan Monohybrid (Gambar 3). Pada persilangan monohybrid, alel-alel dari suatu sifat diwariskan mengikuti Hukum Segregasi atau Hukum Mendel I, yaitu pada saat pembentukan gamet, gen-gen (sepasang alel) yang mengendalikan suatu sifat bersegregasi.



Gambar 3. Persilangan monohibrid tanaman jagung berbiji ungu dengan tanaman jagung berbiji kuning

Percobaan persilangan pada jagung juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dua sifat sekaligus, yaitu sifat warna biji dan bentuk permukaan biji. Tetua berbiji ungu dan halus (PPSS) disilangkan dengan tetua berbiji kuning dan keriput (ppss) akan menghasilkan generasi F1 berbiji ungu-halus (PpSs). Jika generasi F1 ini menyerbuk sendiri, maka akan dihasilkan generasi F2 dengan perbandingan fenotipe ungu-halus:ungu-keriput:kuning-halus:kuning-keriput=9:3:3:1 (Gambar 4). Persilangan dengan memperhatikan dua tanda beda (dua sifat) sekaligus disebut dengan persilangan dihibrid. Pada persilangan dihibrid berlaku Hukum Berpadu Bebas (Hukum Mendel II), yaitu pada waktu pembentukan gamet F1, masing-masing gen (alel) dari sifat pertama Berpadu Bebas dengan masing-masing gen (alel) dari sifat kedua.



Gambar 4. Persilangan dihibrid tanaman jagung dengan berbiji Ungu-Halus dengan tanaman jagung berbiji kuning-keriput

Tujuan Praktikum

1. Mempelajari teknik persilangan buatan melalui tayangan video.
2. Melakukan analisis pewarisan sifat warna bunga dan bentuk polen pada persilangan monohibrid oleh Bateson *et al.* (1905).
3. Melakukan analisis pewarisan sifat warna bunga dan bentuk polen pada persilangan dihibrid oleh Bateson *et al.* (1905).
4. Melakukan analisis pewarisan sifat pada persilangan monohibrid tanaman jagung menggunakan model (alat peraga lainnya).
5. Melakukan analisis pewarisan sifat pada persilangan dihibrid tanaman jagung menggunakan model (alat peraga lainnya).
6. Melakukan analisis pewarisan sifat golongan darah sistem-ABO berdasarkan golongan darah dalam keluarga.

Prosedur Praktikum

A. Teknik persilangan buatan pada tanaman *sweet pea*

- a. Pada praktikum ini Anda akan menyaksikan video tentang teknik dan tahapan melakukan persilangan buatan pada tanaman *sweet pea* pada link youtube berikut ini:
 - 1) How to grow sweet peas from seed (10 minutes):
<https://www.youtube.com/watch?v=FeaUusulB-c>
 - 2) Guide to how to cross sweet peas (6 minutes):
<https://www.youtube.com/watch?v=Pq7-JGRmFBc>
- b. Buatlah pada LEMBAR KERJA: rangkuman teknik dan tahapan melakukan persilangan buatan pada tanaman *sweet pea* berdasarkan video yang Anda saksikan.

B. Analisis pewarisan sifat pada persilangan monohibrid percobaan Bateson *et al.* (1905)

- a. Pada praktikum ini Anda akan melakukan pengujian Khi-kuadrat dari data fenotipe F₂ dari hasil persilangan pada sweet pea (*Lathyrus odoratus*) (data pada Gambar 2) untuk masing-masing sifat secara terpisah (monohibrid), yaitu untuk sifat warna bunga dan untuk sifat bentuk polen.
- b. Kerjakan instruksi pada LEMBAR KERJA

C. Analisis pewarisan sifat pada persilangan dihibrid percobaan Bateson *et al.* (1905)

- a. Pada praktikum ini Anda akan melakukan pengujian Khi-kuadrat untuk data fenotipe F₂ hasil persilangan pada sweet pea (*Lathyrus odoratus*) (data pada Gambar 2) sekaligus untuk dua sifat beda (dihibrid) dengan hipotesis berlaku hukum Mendel II bahwa: kedua gen pengendali sifat warna bunga dan sifat bentuk polen saling bebas, dan pewarisan dua sifat tersebut sebagai peluang dua kejadian bebas yang tidak saling mempengaruhi.
- b. Kerjakan instruksi pada LEMBAR KERJA

D. Analisis pewarisan sifat pada persilangan monohibrid tanaman jagung

- a. Pada praktikum ini Anda akan menganalisis pewarisan sifat pada persilangan monohibrid tanaman jagung untuk sifat warna biji; Anda akan menggunakan gambar tongkol jagung keturunan generasi F₂ (di lembar kerja).
- b. Kerjakan instruksi pada LEMBAR KERJA

E. Analisis pewarisan sifat pada persilangan dihibrid tanaman jagung

- a. Pada praktikum ini Anda akan menganalisis pewarisan sifat pada persilangan dihibrid tanaman jagung untuk sifat warna biji dan sifat permukaan biji; Anda akan menggunakan gambar tongkol jagung keturunan generasi F₂ (di lembar kerja).
- b. Kerjakan instruksi pada LEMBAR KERJA

F. Pewarisan Sifat Golongan Darah Sistem-ABO

- a. Pada praktikum ini Anda akan mencatat data golongan darah sistem-ABO Anda dan keluarga Anda (saudara kandung, ayah- ibu, kakek-nenek, dan lainnya bila masih diperlukan).
- b. Kerjakan instruksi pada LEMBAR KERJA

Tugas Praktikum

1. Anda TIDAK PERLU membuat rencana kerja, tetapi Anda HARUS menyaksikan beberapa video pembelajaran pada tautan berikut ini.
 - 1) [An Introduction to Genetics and Heredity - Gregor Mendel and DNA](#)
 - 2) [Genotype, Phenotype and Punnet Squares Made EASY!](#)
 - 3) [Master Dihybrid Crosses: The Step-by-Step Guide to Punnett Squares & Genetic Ratios](#)
 - 4) [Chi Square Test and Genetic Crosses](#)
 - 5) [Chi-Square Tests and Dihybrid Crosses](#)
 - 6) [Mendel's Law of Segregation Explained](#)
 - 7) [Mendel's Law of Independent Assortment Explained](#)
 - 8) [Blood Type Genetics Explained](#)
 - 9) [ABO Blood Type Practice Problems](#)
 - 10) [Blood groups and pedigree](#)
2. Lakukan praktikum dan buatlah laporan di LEMBAR KERJA mengikuti prosedur praktikum
3. LEMBAR KERJA (file pdf) dikumpulkan di class.ipb.ac.id **paling lambat satu minggu** setelah pelaksanaan praktikum.